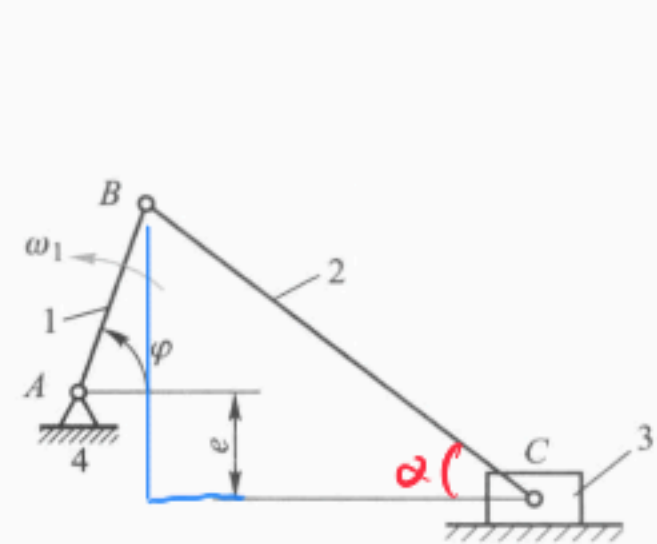
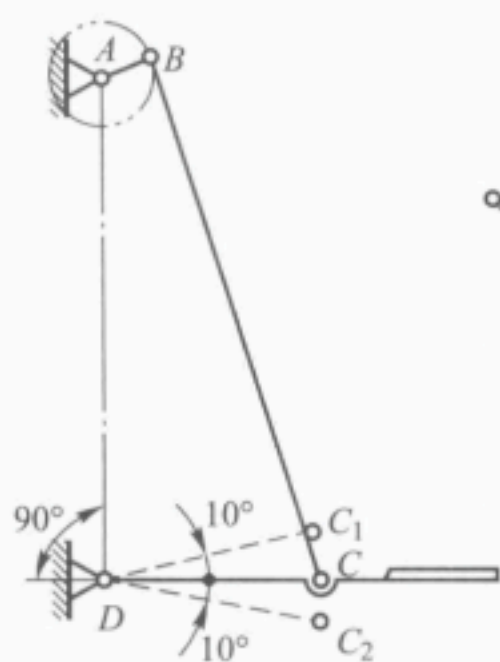


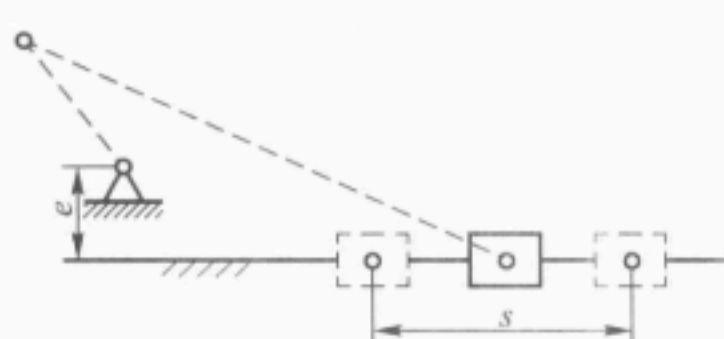
2-6 题 2-6 图所示为一偏置曲柄滑块机构, 主动件曲柄 AB 作匀速转动。已知: $l_{AB} = 120 \text{ mm}$, $l_{BC} = 250 \text{ mm}$, 偏距 $e = 60 \text{ mm}$ 。试用解析法求: (1) 滑块 3 的行程 H ; (2) 极位夹角 θ 和行程速度变化系数 K ; (3) 曲柄位于 $\varphi = 60^\circ$ 时的机构压力角 α 和传动角 γ ; (4) 机构的最大压力角 $\alpha_{\max}$ 和最小传动角 $\gamma_{\min}$ 。



题 2-6 图



题 2-7 图



题 2-9 图

2-7 设计一脚踏轧棉机的曲柄摇杆机构, 如题 2-7 图所示, 要求踏板 CD 在水平位置上、下各摆动 10° , 且 $l_{CD} = 500 \text{ mm}$, $l_{AD} = 1000 \text{ mm}$ 。(1) 试用图解法求曲柄 AB 和连杆 BC 的长度; (2) 用式 (2-6) 和式 (2-7) 计算此机构的最小传动角。

2-6: (1) $AC_{\max} A_{\min}$: $H = \sqrt{370^2 - 60^2} - \sqrt{130^2 - 60^2} = 365.103 - 115.326 = 249.777 \text{ mm}$

(2) $\cos \theta = \frac{370^2 + 130^2 - H^2}{2 \times 130 \times 370} = 0.949$, $\theta = \arccos 0.949$, $K = 1.22$

(3) $\alpha = \arcsin \left[\frac{60(13+1)}{250} \right] \approx 40.97^\circ$
 $\gamma = 90^\circ - \alpha = 49.03^\circ$

(4) 最大压力角: $\arcsin \frac{b}{a}$, 即 (1) 中 $C_{\min}$, 最小传动角 $= 90^\circ - \arcsin \frac{b}{a}$

2-7: (1) $\begin{cases} l_{AB} + l_{BC} = AC_1 \\ l_{AB} + l_{BC} = AC_2 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} l_{AB} = 1193.17 \text{ mm} \\ l_{BC} = 107.47 \text{ mm} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} l_{AB} = 1200 \text{ mm} \\ l_{BC} = 115 \text{ mm} \end{cases}$ (约到整数)

(2) 分别考虑 $\varphi = 180^\circ$ 和 0° 2 个可能极限。

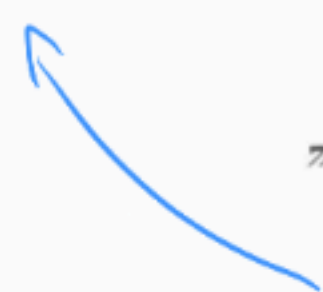
$\varphi = 180^\circ$ 时, $BD = 1000 - 115 = 885 \text{ mm}$
 $\cos \angle BCD = \frac{115^2 + 500^2 - 885^2}{2 \times 115 \times 500} = 0.5768$, $\gamma_1 = 54.80^\circ$

$\varphi = 0^\circ$ 时, $BD = 1000 + 115 = 1115 \text{ mm}$, $\cos \angle BCD = \frac{115^2 + 500^2 - 1115^2}{2 \times 115 \times 500} \approx 0.2910$, $\gamma_2 = 72.72^\circ$

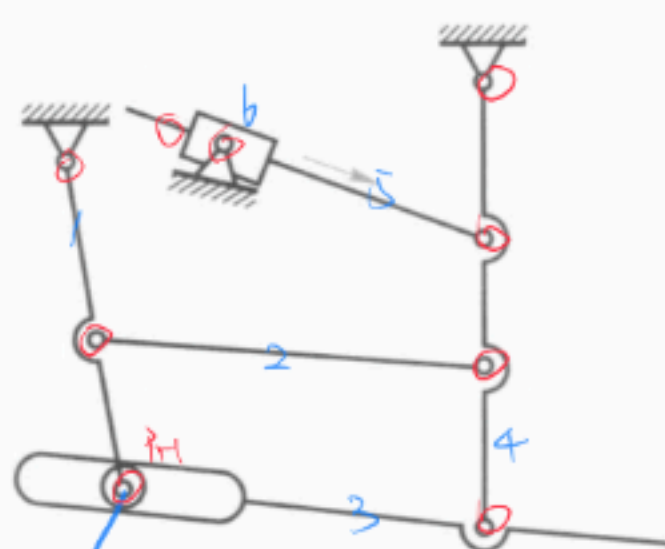
取较小者, $\gamma_{\min} = 54.80^\circ$



$F = 3 \times 7 - 2 \times 10 - 0 = 1$



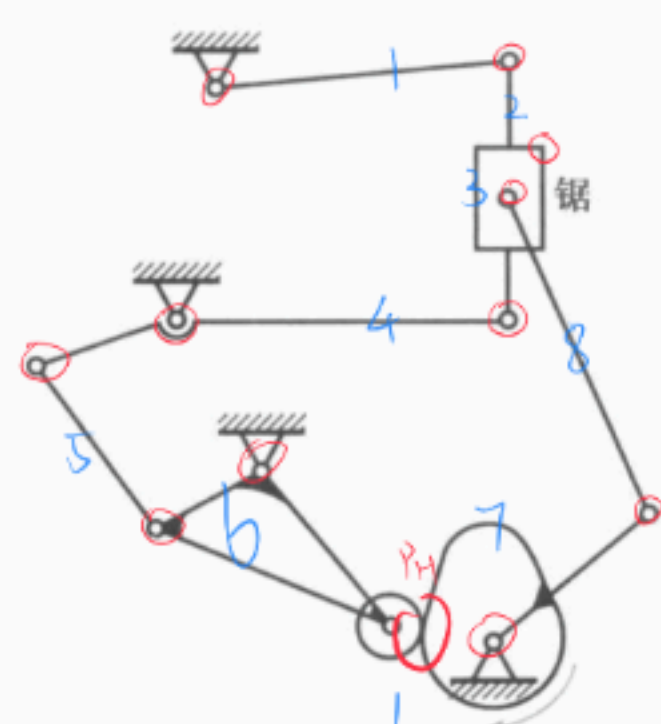
题 1-5 图 发动机机构



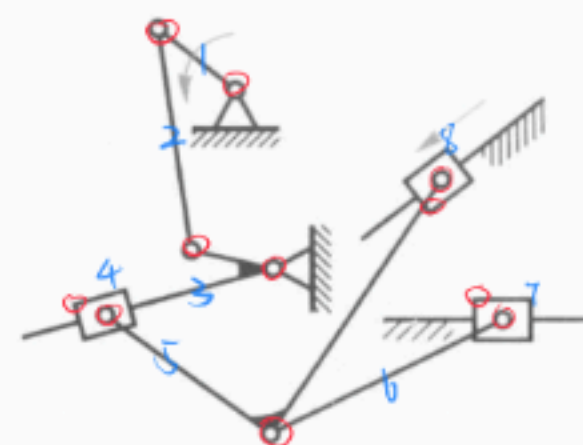
题 1-6 图 平炉渣口堵塞机构

$F = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$
 1 处存在局部自由度

$F = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$
 1 处存在局部自由度

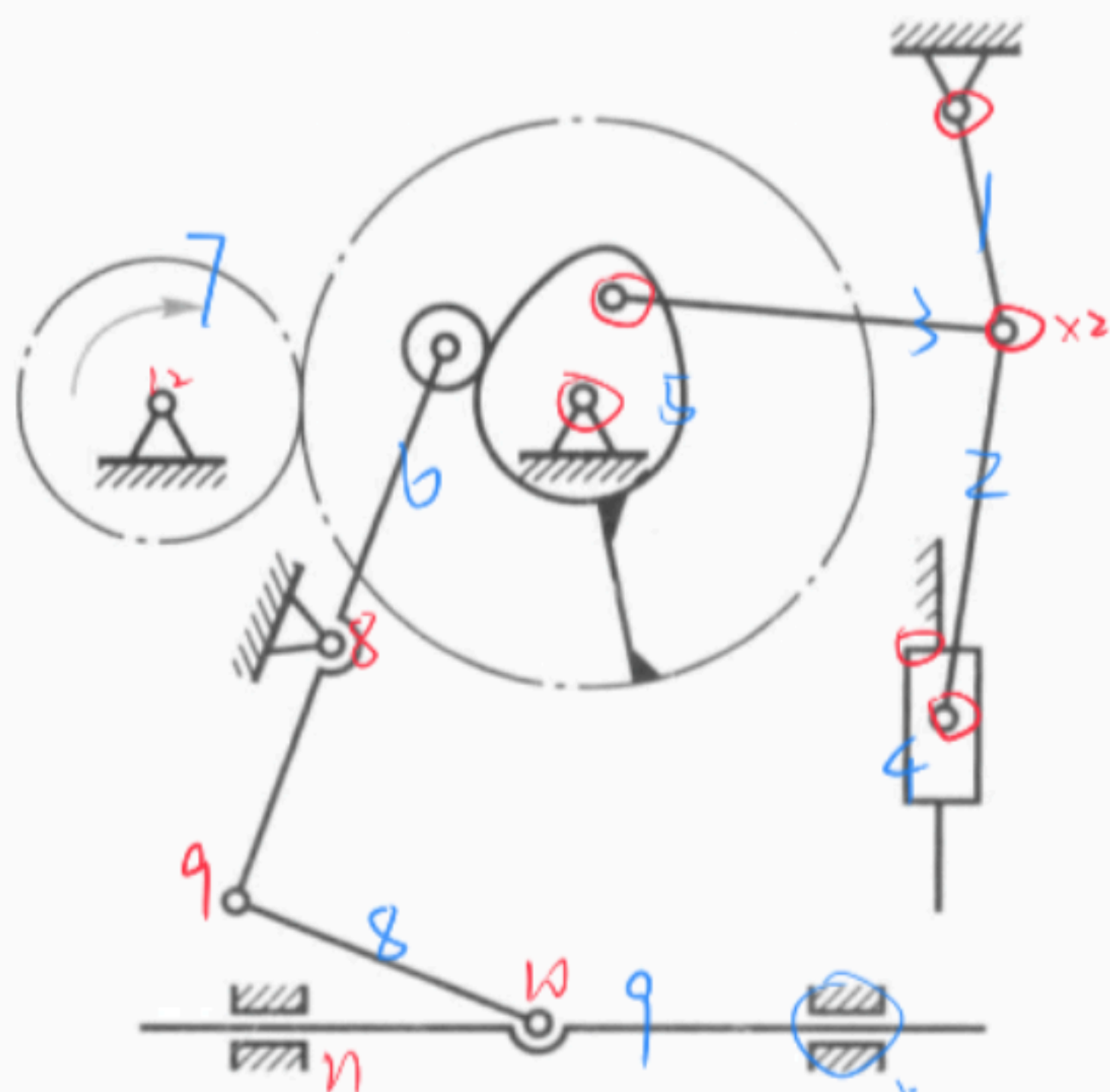


题 1-7 图 锯木机机构



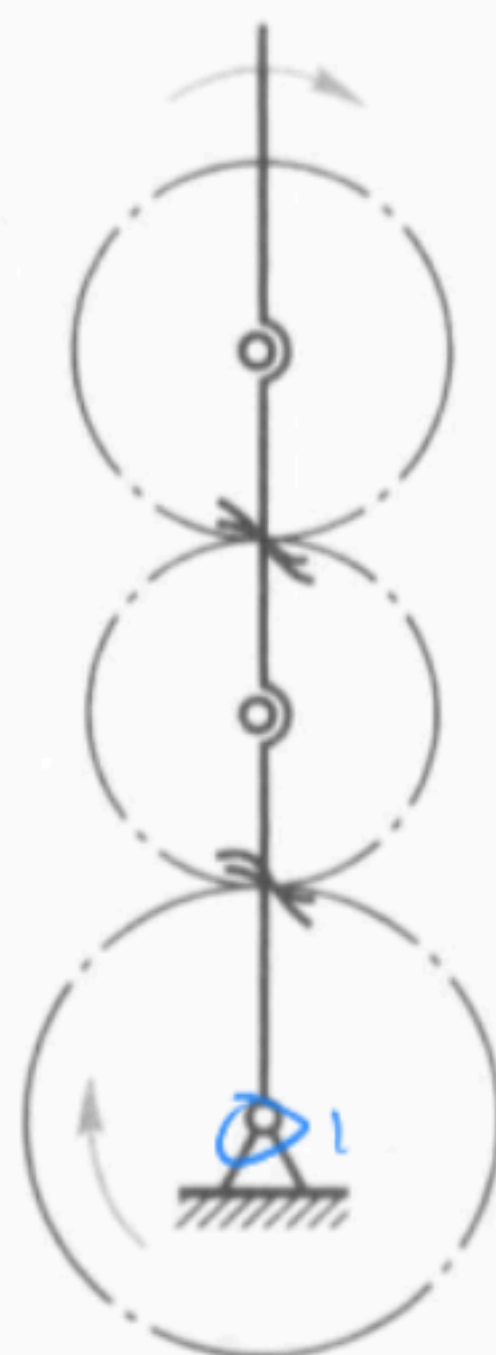
题 1-8 图 加药泵加药机构

$F = 3 \times 8 - 2 \times 11 = 2$



题 1-11 图 冲压机构

$$F = 3 \times 9 - 2 \times 12 - 2 = 1$$



题 1-12 图 差动轮系

$$F = 3 \times 4 - 2 \times 4 - 2 = 2$$

1处为复合铰链。

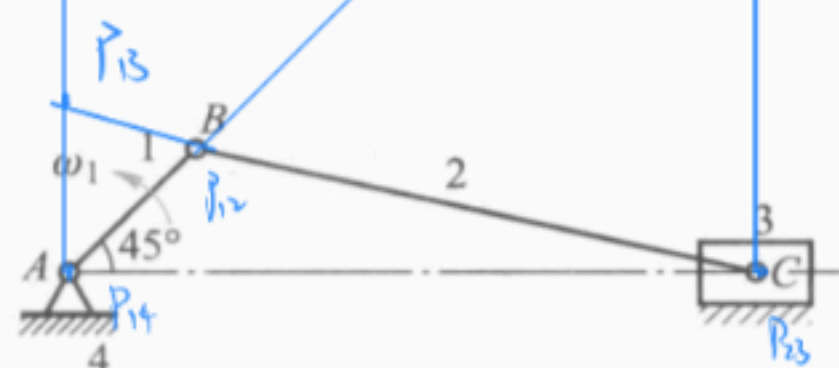
题 1-14 图 导杆机构

题 1-15 图 正切机构

题 1-16 图 摩擦行星传动机构

1-17 题 1-17 图所示曲柄滑块机构, 已知 $l_{AB} = 100 \text{ mm}$, $l_{BC} = 250 \text{ mm}$, $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$, 求机构全部瞬心、滑块速度 v_3 和连杆角速度 ω_2 。

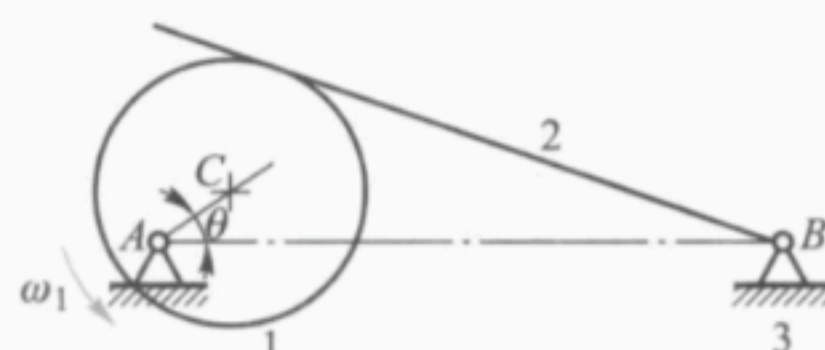
1-18 题 1-18 图所示平底摆动从动件凸轮机构, 已知凸轮 1 为半径 $r = 20 \text{ mm}$ 的圆盘, 圆盘中心 C 与凸轮回转中心的距离 $l_{AC} = 15 \text{ mm}$, $l_{AB} = 90 \text{ mm}$, $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$, 求 $\theta = 0^\circ$ 和 $\theta = 180^\circ$ 时, 从动件角速度 ω_2 的数值和方向。



题 1-17 图 曲柄滑块机构

P_{34} 在与 BC 垂直的无穷远处

$$\begin{aligned} v_B &= \omega_1 AB = \omega_2 P_{24}B, \quad v_C = \omega_1 P_{14}C \\ \text{代入图中具体长度可知, } P_{24}B &= 340 \text{ mm} \\ \omega_2 &= 2.9 \text{ rad/s} \\ v_3 &= 0.916 \text{ m/s} \end{aligned}$$



题 1-18 图 平底摆动从动件凸轮机构